

骨癒合概論

文、圖 / 謝長殷 曾豐仁

國軍花蓮總醫院外科部骨科

前言

骨骼是身體少數於受傷後可再生的組織之一。多數其他組織自癒時會伴隨疤痕產生。儘管大多數骨折最終能順利癒合，但在某些情況下可能會導致延遲癒合或不癒合，如傳統治療，身體系統狀況差，固定不佳和其他局部因素。骨骼一旦癒合，可自行建立其正常的解剖，結構和機械特性。

骨骼的外部為骨膜(periosteum)，是厚厚的非骨性結締組織，而骨膜在許多地方都被肌肉所包圍。而骨骼本身分成外層皮質與內層髓質。外層皮質在巨觀微觀之下都是組織良好的結構，可提供骨骼抗扭轉和抗彎曲強度。細胞相對較少，主要為血管和骨生成細胞(bone-forming cells)。內層髓質細胞較多，如造血前驅細胞(hematopoietic progenitor)及其衍生細胞，提供了抗壓縮強度。我們將回顧骨折修復基本生物學，近期臨床上提出可能改善修復的一些方法，以及其中的早期臨床數據。

骨癒合

骨折癒合是損傷後啟動的複雜再生過程，可以分成初級或次級癒合。初級癒合：新的皮質骨能在無間距的狀態下直接連接起來。但只會發生在穩定固定(rigid fixation)之下。次級癒合相對更常見。在癒合時期，骨碎片間會形成未成熟且雜亂無章的骨痂。

骨折癒合有四個緊密與重疊的階段，許多細胞與生長因子協調合作地參與此過程。

1. 發炎期(inflammatory phase)：發炎並在骨折處形成血腫。初始階段，受損組織的引發血腫，進而止血並釋放生長因子和細胞因子。內皮細胞反應下增加了血管通透性，使白血球，單核球和巨噬細胞到達骨折部位⁽¹⁾。因為骨折兩側的血液供應暫時中斷，骨折間產生了局部壞死和缺氧。壞死導致生長因子如骨型態發生蛋白(bone morphogenetic proteins, BMPs)的釋放，進而促進周圍的間質幹細胞(mesenchymal stem cells, MSCs)分化為骨生成細胞⁽²⁾。
2. 增殖期(proliferative phase)：未分化MSCs會聚集在損傷部位進行增殖與分化的情況，也是由於上述由受傷組織產生的生長因子的影響。
3. 骨痂期(bone callus phase)：成骨細胞(osteoblast)開始製造編織骨基質(woven bone matrix)，導致骨性結構的形成。血腫被纖維母細胞(fibroblast)及軟骨細胞(chondrocytes)取而代之，並導致纖維軟骨骨痂(fibrocartilaginous callus)的形成。這個過程又可分為兩種：
 - A. 膜內骨化(intramembranous ossification)：骨膜中的硬骨原始細胞(committed osteoprogenitor cell)和未分化間質細胞(undifferentiated MSCs)直接導致硬骨痂形成。
 - B. 軟骨內骨化(endochondral ossification)：MSCs分化為軟骨細胞，產生軟骨基質(cartilaginous matrix)，後續經過鈣化，進而被硬骨替代。

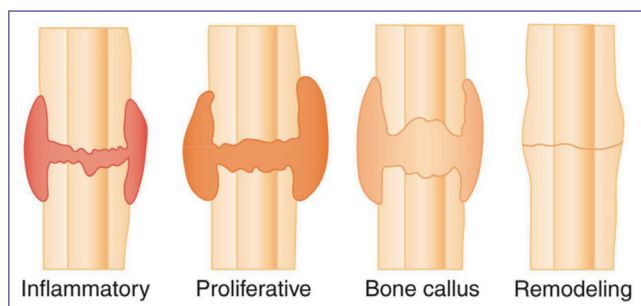


圖1 骨折癒合的四個階段。

4. 重塑期(remodeling phase)：最後骨骼會進行大規模的重塑，產生編織骨(woven bone)，最後變成完整骨骼使得受損骨骼恢復原始形狀和大小⁽³⁾。

次級癒合與軟骨內骨化在生長過程中有許多相似之處，不同之處：次級癒合可藉損傷與發炎細胞去引發癒合反應。對細胞外基質(ECM)破壞，血小板、初始血凝塊(initial blood clot)中的蛋白質以及造血細胞(hemopoietic cells)的活化，啟動了骨折癒合的修復過程。越來越多的證據說明適當的炎症反應對成功地骨折修復至關重要。巨噬細胞在修復早期階段尤其重要⁽⁴⁾。沒有這些細胞，骨折無法癒合。

許多細胞可以產生新的破骨細胞(osteoblasts)，包括：骨膜細胞(perosteal cells)、肌肉來源細胞(muscle derived cells)、血管細胞(特別是周細胞pericytes)、骨髓中未分化的間質細胞(undifferentiated mesenchymal cells, MSCs)。這些細胞最初可選擇分化為軟骨細胞或成骨細胞。修復過程初期，軟骨先形成，軟骨痂也隨之填充了骨折間隙，但尚未擁有如硬骨痂般的強度。而在修復過程中，血管是至關重要的。沒有適當的血管，骨折便無法癒合。破骨細胞亦是重塑階段(remodeling phase)所必需，這些細胞與成骨細胞相互作用，形成骨骼生理上的骨穩定平衡。

在修復的早期，許多生長因子和信號蛋白被啟動，進而刺激血管新生、間質細胞分化和破骨細胞形成。機械環境(mechanical environment)也會調控細胞分化，在骨折處太少或太多的機械刺激皆會阻止癒合。上述的許多因素都有可能被調

節來改善癒合不良的狀況。調節過程涉及許多因子和許多細胞的協同反應，沒有單一細胞或蛋白質能完全獨立調節。

次級癒合時，在骨折部位會形成骨痂組織，其直徑略會大於正常骨骼。雖然骨痂組織強度於重塑完成前弱於正常的骨骼，但骨痂組織直徑更大，可使其骨骼強度達到類似未受傷骨骼。因為距離骨頭直徑增加可使其轉動慣量增加，而讓整體骨頭表現出更大的單位強度。以上為轉動慣量函數的推測結果，是藉由材料到骨骼中心的距離，去預測骨骼的抗扭轉(torsion)和彎曲(bending)強度。此重塑過程須歷經數個月不等。

當骨折癒合受損時，破骨細胞分化受到抑制，未分化的間質組織保留在骨折部位。在病人身上，這種結果會導致延後癒合或癒合不良，往往需要二次手術後才能改善癒合。許多危險因子與延遲癒合有關，例如：

1. 與病人相關：老年、糖尿病、吸煙、營養缺乏以及使用消炎藥⁽⁵⁾。
2. 其他病人因素：感染和免疫失調，可能對骨折癒合有負面影響。
3. 局部因素：軟組織損傷的程度，腔室症候群(某些解剖位置，例如脛骨)。肌肉覆蓋範圍較小的骨骼更容易發生延遲癒合⁽⁶⁾。因為多達5%的骨折最終會產生延遲癒合(delayed union)，所以開發降低不癒合機率和治療不癒合的方法是一個需好好研究的新領域。

機械因素

機械環境將影響骨折癒合的能力。骨折間隙間太僵硬(rigid)或太多活動(motion)皆會導致延遲癒合。局部機械環境影響細胞修復的情形，在骨折癒合的不同階段而有所變化。例如在修復初期的負荷會阻礙穩定；但在基質沉積和重塑過程的負荷卻可以增強穩定⁽⁷⁾。

在修復過程，其中一種機械刺激的方式是透過超音波。低強度脈頻超音波(low-intensity pulsed ultrasound)可增加細胞增殖、蛋白質合成、膠原蛋白合成、膜通透性、整聯蛋白表達(integrin expression)和增加細胞質鈣離子的水平，以及其他相關的骨修復指標⁽⁸⁾。超音波還可

以增強骨頭癒合過程中的血管生成。上述這些可增強骨頭癒合的改變方式，臨床研究上有很大的分歧。最近一篇大型的RCT說明了超音波對急性骨折的預後無影響⁽⁹⁾，但有篇meta-analysis針對骨未癒合，使用超音波可改善預後 (mild improved healing effect)⁽¹⁰⁾。儘管臨床研究說法分歧，但臨床前試驗的數據認為超音波結合其他治療方式能有效改善骨頭癒合。

細胞及相關產物

血小板 (Platelets)

骨折時形成的出血和血塊，其內容物如血小板，在骨折癒合的過程也佔有一席之地。數種血液衍生物已被研究可改善骨折癒合。高濃度血小板血漿(platelet-rich plasma, PRP)可增強發炎反應、細胞因子(cytokines)、生長因子和血管生成因子。有骨折癒合的研究指出：以上因子可以改善骨折癒合。而動物數據顯示：添加PRP可以增強修復作用。但儘管有這些臨床前的數據，目前的臨床研究仍受樣本數和對照組數的限制。因此這種方法的臨床證據力仍需進一步之研究⁽¹¹⁾。

間質幹細胞 (Mesenchymal Cells, MSCs)

由於無法像在基因調控動物中那樣追蹤細胞，以往要鑑別人類的骨骼幹細胞一直是個阻礙。然而，最近有一種存在於成年骨骼中且能自我更新和多能骨骼幹細胞(multipotent human skeletal stem cell)被鑑別出來。既然可鑑別出骨骼幹細胞，未來骨骼幹細胞在修復和再生上必能扮演更多的角色。

相反的，MSCs是多種細胞類型的複合體，並非全部是幹細胞。MSCs來自於骨髓基質細胞(bone marrow stromal cells)，血管周圍細胞、脂肪和骨膜。這些MSCs細胞可分化為成骨細胞並可分泌生長因子促進骨癒合。多項動物研究證實，添加MSC可以促進骨缺損的加速癒合。最近在兔子中進行的研究表明，添加MSCs可以加速顯著骨缺損的癒合⁽¹²⁾。而這也在基因轉譯老鼠的實驗上證實。Sclerostin domaincontaining protein 1 (Sostdc1)會使骨膜的MSCs保持於靜止狀態，阻止MSCs參與癒合。而在Sostdc1缺乏的老鼠身上可看到相當於激活了MSCs的促進骨癒合的狀態⁽¹³⁾。更有趣的是，MSCs不僅本身可以促進癒合，還可以分泌促進癒合的因子。後者的功能似乎是MSCs增強修復的主要機制。欲使用MSCs促進癒合的訊號可將MSCs打入骨折處，使得促進骨頭修復的分子釋放於骨折處。另一種方式是用MSC衍生的外泌體(exosomes)。這是細胞質內產生的胞外囊泡。有研究便是使用從MSCs培養皿分離出的外泌體來治療癒合速度過慢的老鼠。以上是使用無細胞(cell-free)的方式來增強骨折癒合。儘管已有些關於MSC的臨床前研究，但缺乏高質量臨床型研究顯示出療效。有些正在進行的臨床試驗仍可作為臨床決策時的參考資訊⁽¹⁴⁾。

造血幹細胞

在骨折之初，造血細胞出現後釋放出關鍵因子來啟動骨折修復。巨噬細胞在骨折修復的早期便出現，如果未出現，骨折無法癒合。研究人員也開始研究如何使用免疫細胞或它們產生的因子去增強骨折修復，例如針對巨噬細胞和MSC的相互作用。

破骨細胞在骨折修復的後期出現。而破骨細胞會被雙磷酸鹽抑制。在某些動物研究中，特別在沒有穩定固定(rigid fixation)的情況下，連續使用雙磷酸鹽會導致延遲癒合。整體來說，使用雙磷酸鹽藥物的病人似乎能成功癒合，但是長期使用會導致骨質疏鬆而造成非典型骨折(atypical fracture)。

蛋白與藥理因子

合成因子 (Anabolic Agents)

在骨骼平衡狀態中，增強成骨細胞活性稱為合成作用(anabolic)。副甲狀腺素(parathyroid hormone, PTH)便是目前用於治療骨質疏鬆症病人的合成作用藥物。在動物研究，PTH和PTH相關蛋白(PTHrp)可以啟動類似的訊號，而缺乏PTHrp的小鼠會出現骨折修復障礙⁽¹⁵⁾。因此許多有研究針對於PTH在骨折修復上的作用與骨骼再生修復的關聯。大量的動物實驗發現，給予PTH可增強骨折癒合。目前尚無大型人體試驗。

一篇人體個案報告顯示，骨未癒合的病人接受手術、自體骨移植(autograft)、BMP皆無

一篇人體個案報告顯示，骨未癒合的病人接受手術、自體骨移植(autograft)、BMP皆無

蛋白與藥理因子

合成因子 (Anabolic Agents)

在骨骼平衡狀態中，增強成骨細胞活性稱為合成作用(anabolic)。副甲狀腺素(parathyroid hormone, PTH)便是目前用於治療骨質疏鬆症病人的合成作用藥物。在動物研究，PTH和PTH相關蛋白(PTHrp)可以啟動類似的訊號，而缺乏PTHrp的小鼠會出現骨折修復障礙⁽¹⁵⁾。因此許多有研究針對於PTH在骨折修復上的作用與骨骼再生修復的關聯。大量的動物實驗發現，給予PTH可增強骨折癒合。目前尚無大型人體試驗。

一篇人體個案報告顯示，骨未癒合的病人接受手術、自體骨移植(autograft)、BMP皆無

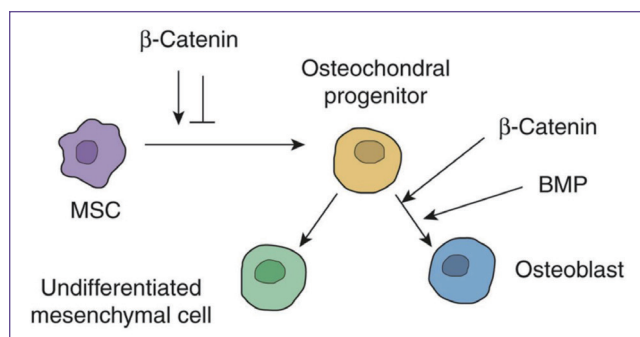


圖2 調節分化路徑：MSCs 分化成osteochondral progenitor時，需要 β -catenin精準的調控。而濃度太高或太低都會阻礙分化。Osteochondral progenitor分化成osteoblast亦需要 β -catenin or bone morphogenetic protein (BMP)的刺激。⁽¹⁴⁾

效，但使用了PTH後卻可產生骨癒合。目前正在研究使用生物材料支架將PTH送到骨缺損部位。綜合以上敘述，PTH能有效促進骨頭再生。動物實驗也得知：使用PTH或者將PTH與MSC合併治療，對骨折修復皆比單一治療還要有效。

分化因子 (Differentiation Agents)

要讓未分化的間質前驅細胞(undifferentiated MSC progenitor)轉化為成骨細胞，有數個訊號途徑需要去啟動。了解如何啟動與調控此訊號途徑便可用來增強骨折修復。

Wnt Signaling

Wnt信號傳導是調節MSC分化為成骨細胞的一種途徑。分化早期Wnt需要精準調節，否則細胞將以纖維細胞狀態(fibroblastic state)持續存在。若細胞成功分化成骨骼或軟骨，此時Wnt信號將會增強骨骼形成。Wnt可通過蛋白質、 β -catenin進行信號傳遞。在小鼠上進行基因調控顯示：Wnt在修復的早期濃度需要精準調控，後期則需要達到更高的濃度⁽¹⁶⁾。

β catenin的調節

動物實驗表示，Sclerostin antibody (SclAb)可能有助於在癒合過程的早期增加骨骼的形成，但到了後期效果卻不佳。說明修復過程中改變分化時機的重要性。鋰(lithium)可以用來調節 β -catenin，在適當的時間內給予適當的鋰劑量可以增強骨折修復。

BMP Signaling

BMP是第一個被批准用於骨頭再生上的商品化生長因子。BMP2 & BMP7會誘導間質前驅細胞分化為成骨細胞，但還需要其他因素的協同合作。如：發炎細胞、間質前驅細胞、適當的血管等。儘管BMP試驗顯示出癒合成效，但這些其他必要因子對於成功癒合也很重要。

考科藍(Cochrane)組織在審查BMP的使用上也持續強調：使用BMP幫助骨折癒合目前仍缺乏大量資訊，但目前支持在現有證據上持續使用。結論為：對於急性骨折癒合，給予BMP比對照組更為有效。

VEGF Signaling

血管對於骨折修復非常重要，而血管內皮生長因子(vascular endothelial growth factor, VEGF)信號傳導是血管發育和維持的重要因素。儘管血管本身不會誘導修復，但卻是成功癒合的條件之一。在血管條件有限的情況下，VEGF可能會增強修復作用。在動物骨折添加VEGF：如使用VEGF的塗層螺釘可以改善骨折修復的品質。

研究人員在研究中還一併使用了分化因子(differentiating agents)：如VEGF + BMP後出現了協同效應。這表示採用多管齊下的方法來增強修復效果是優於單一藥物⁽¹⁷⁾。

還有其他多種類似藥物可改變細胞分化及改善骨折修復，如血小板衍生生長因子(platelet-derived growth factor, PDGF)、纖維細胞生長因子(fibroblast growth factor, FGF)。

藥物及細胞傳遞

目前有些骨折治療的理論無法轉換成實際臨床運用的障礙在於：如何將試劑或細胞遞送至骨折部位並保持不動，也需同時避免全身性的作用。例如，每天將一種藥劑注射到骨折處的想法是不切實際的。沒有人希望骨折周圍的細胞（例如肌腱或軟骨）通通都分化為骨骼。

藥物輸送系統，包括緩慢釋放物質的可吸收材料、塗有藥物或蛋白質的植入物、可植入的藥物輸送裝置、以及可將藥物輸送至骨折修復部位的方法，目前都還在研究之中。此外，組織工程化的策略也正在發展中⁽¹⁸⁾。如：混合適當的細胞

和生長因子成介質以刺激骨骼形成並且此介質需具有足夠的物理特性。因此骨折修復是一種複雜的過程牽涉了許多不同的因素，因此採用多管齊下的方法才能有效改善骨折修復。

疾病相關的延遲癒合

了解導致延遲癒合的機制將有助於改善骨折修復。目前有相當多的臨床前研究試驗以了解為什麼在某些情況下修復會延遲，在這裡舉兩個例子：

例一：糖尿病病人在修復延遲有許多共病因子，包括血管不良、神經功能受損、以及代謝細胞作用。在糖尿病大鼠實驗，單純降低血糖濃度不會改善修復，而單獨使用metformin治療可能會減緩癒合。原因是糖尿病病人的巨噬細胞功能異常，糖尿病鼠研究指出，矯正巨噬細胞異常功能可改善骨骼修復。胰島素，這種在細胞上具glucose-independent effects的降低葡萄糖藥物卻可改善修復。因此使用胰島素合併PTH的複合療法就是一種改善骨骼修復的方法⁽¹⁹⁾。

例二：神經纖維瘤(Neurofibromatosis)與骨骼癒合不良、脛骨假關節症(tibia pseudarthrosis)息息相關。因此若了解間質細胞在Neurofibromatosis的病人或動物上如何分化的，可以給出有效治療方法。神經纖維瘤的病人在分化早期，MSCs無法分化為骨骼和軟骨細胞前驅物；而分化後期，細胞無法維持成骨細胞的型態，而活化了破骨細胞。因此在動物的研究支持了以下方法：在分化早期：透過降低異常高的 β -catenin濃度來調節、增強OB分化；在分化後期則使用BMP和雙磷酸鹽去抑制破骨細胞⁽²⁰⁾。

結語

骨骼癒合是一個複雜的過程，有多種細胞和蛋白質相互作用著。目前改善骨折癒合的研究著手於機械刺激、細胞治療、調節路徑等方面。迄今為止，只有少數幾種方法已成功應用在臨床。期許未來仍有些數種方法將持續出現。

參考文獻

1. Ozaki A, Tsunoda M, Kinoshita S, et al.: Role of fracture hematoma and periosteum during fracture healing in rats: Interaction of fracture hematoma and the periosteum in the initial step of the healing process. *J Orthop Sci* 2000;5: 64-70.
2. Onishi T, Ishidou Y, Nagamine T, et al.: Distinct and overlapping patterns of localization of bone morphogenetic protein (BMP) family members and a BMP type II receptor during fracture healing in rats. *Bone* 1998; 22:605-612.
3. Rozalia D, Eleftherios T, Peter VG: Current concepts of molecular aspects of bone healing. *Injury* 2005; 36:1392-1404.
4. Baht GS, Vi L, Alman BA: The role of the immune cells in fracture healing. *Curr Osteoporos Rep* 2018; 16:138-145.
5. Girgis FG, Pritchard JJ: Experimental production of cartilage during the repair of fractures of the skull vault in rats. *J Bone Joint Surg Br* 1958;40-B:274-281.
6. Zura R, Xiong Z, Einhorn T, et al.: Epidemiology of fracture nonunion in 18 human bones. *JAMA Surg* 2016; 151:e162775.
7. Liu C, Carrera R, Flamini V, et al.: Effects of mechanical loading on cortical defect repair using a novel mechanobiological model of bone healing. *Bone* 2018; 108:145-155.
8. Harrison A, Lin S, Pounder N, et al.: Mode & mechanism of low intensity pulsed ultrasound (LIPUS) in fracture repair. *Ultrasonics* 2016; 70:45-52.
9. Busse JW, Bhandari M, Einhorn TA, et al.: Re-evaluation of low intensity pulsed ultrasound in treatment of tibial fractures (TRUST): Randomized clinical trial. *BMJ* 2016; 355:i5351.
10. Leighton R, Watson JT, Giannoudis P, et al.: Healing of fracture nonunions treated with low-intensity pulsed ultrasound (LIPUS): A systematic review and meta-analysis. *Injury* 2017; 48:1339-1347.
11. Roffi A, Di Matteo B, Krishnakumar GS, et al.: Platelet-rich plasma for the treatment of bone defects: From pre-clinical rational to evidence

- in the clinical practice. A systematic review. *Int Orthop* 2017; 41:221-237.
12. Ninu AR, Maiti SK, Kumar S, et al.: Isolation, proliferation, characterization and in vivo osteogenic potential of bone-marrow derived mesenchymal stem cells (rBMSC) in rabbit model. *Indian J Exp Biol* 2017; 55:79-87.
 13. Collette NM, Yee CS, Hum NR, et al.: Sostdc1 deficiency accelerates fracture healing by promoting the expansion of periosteal mesenchymal stem cells. *Bone* 2016; 88:20-30.
 14. Pajarinen J, Lin T, Gibon E, et al.: Mesenchymal stem cell-macrophage crosstalk and bone healing. *Biomaterials* 2019; 196:80-89.
 15. Wang YH, Qiu Y, Han XD, et al.: Haploinsufficiency of endogenous parathyroid hormone-related peptide impairs bone fracture healing. *Clin Exp Pharmacol Physiol* 2013; 40:715-723.
 16. Bao Q, Chen S, Qin H, et al.: An appropriate Wnt/beta-catenin expression level during the remodeling phase is required for improved bone fracture healing in mice. *Sci Rep* 2017; 7:2695.
 17. Li S, Yuan H, Pan J, et al.: The treatment of femoral neck fracture using VEGF-loaded nanographene coated internal fixation screws. *PLoS One* 2017; 12:e0187447.
 18. Ma J, Both SK, Yang F, et al.: Concise review: Cell-based strategies in bone tissue engineering and regenerative medicine. *Stem Cells Transl Med* 2014; 3:98-107.
 19. Liu GY, Cao GL, Tian FM, et al.: Parathyroid hormone (1-34) promotes fracture healing in ovariectomized rats with type 2 diabetes mellitus. *Osteoporos Int* 2017; 28:3043-3053.
 20. Govender S, Csimma C, Genant HK, et al.: Recombinant human bone morphogenetic protein-2 for treatment of open tibial fractures: A prospective, controlled, randomized study of four hundred and fifty patients. *J Bone Joint Surg Am* 2002;84-A:2123-2134.

